电子科技大学
上 机 实 验 报 告

学生姓名：刘超然　　学号：2023060904025

指导教师：赖小红　　上机时间：2024.6.6

一、 实验题目

数组编程练习。

1) 随机给出初始的 n 个整型数据，利用一维数组来实现 n 个数据的排序，并给出最后的排序结果。

2) 已知一个给定二维数组，求取对应的转置矩阵。

二、 程序代码

1. 排序

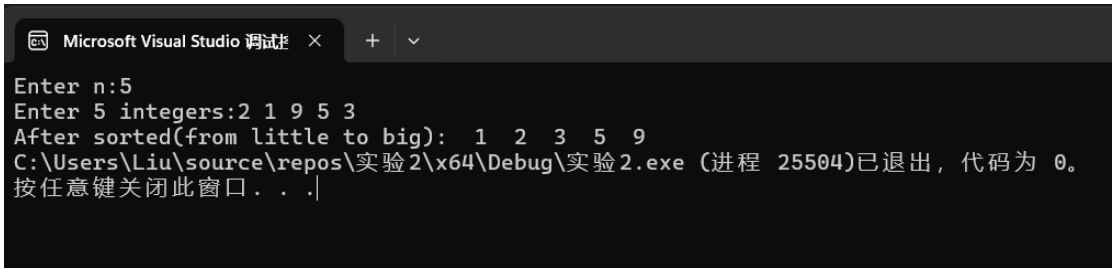
```c
/*实验2-1*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#define MAXLINE 80
#include<stdio.h>
int main() {
    int i,n,j,k,temp;
    printf("Enter n:");
    scanf("%d", &n);
    printf("Enter %d integers:", n);
    int num[MAXLINE];
    for (i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &num[i]);
    }
    for (j = 1; j < n; j++) {
        for (k = 0; k < n - 1; k++) {
            if (num[k] > num[k + 1]) {
                temp=num[k];
                num[k] = num[k + 1];
                num[k + 1] = temp;
            }
        }
    }
    printf("After sorted(from little to big):");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%3d", num[i]);
    }
    return 0;
}
```

2. 转置矩阵

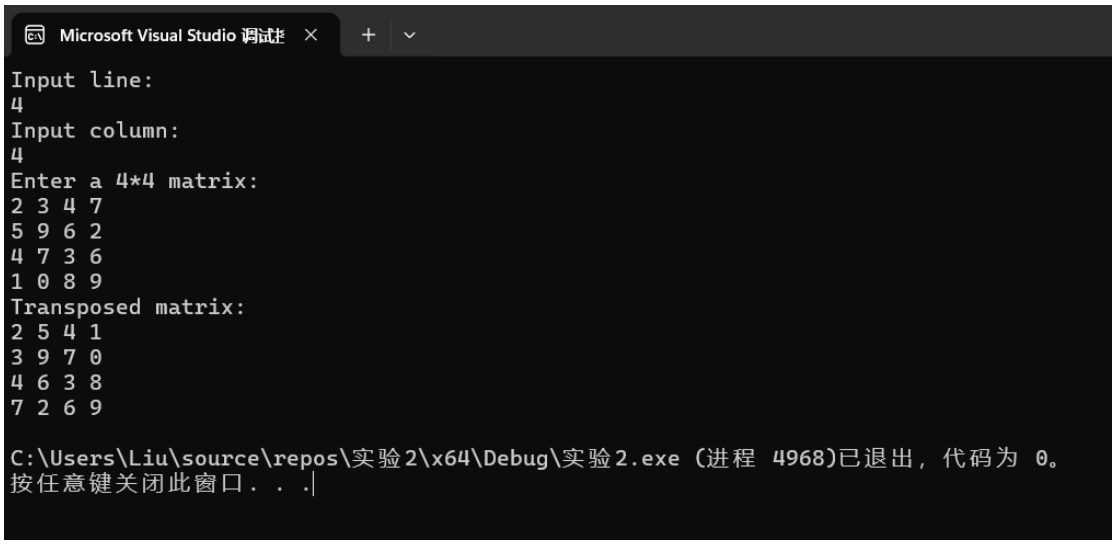
```c
/*实验2-2*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#define MAXLINE 80
int main() {
    int a[MAXLINE][MAXLINE], b[MAXLINE][MAXLINE];
    int line, column;
    printf("Input line:\n");
    scanf("%d", &line);
    printf("Input column:\n");
    scanf("%d", &column);
    printf("Enter a %d*%d matrix:\n",line,column);
    for (int i = 0; i < line; i++) {
        for (int j = 0; j < column; j++) {
            scanf("%d", &a[i][j]);
        }
    }
    for (int i = 0; i < line; i++) {
        for (int j = 0; j < column; j++) {
            b[j][i] = a[i][j];
        }
    }
    printf("Transposed matrix:\n");
    for (int i = 0; i < column; i++) {
        for (int j = 0; j < line; j++) {
            printf("%d ", b[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

三、 运行结果(截图)

1. 排序



2. 转置矩阵



四、 课程心得

本次课程我通过对一维数组和二维数组的运用，加深了对数组的使用规则的了解，掌握了一组数排序的基本逻辑，学会了冒泡排序法，学会了用 C 语言处理矩阵及其变换。